

实验 6

要求完成以下内容：

（一）完成课件中所有交互过程，需要自己在 IDLE 中完成；

（二）完成以下代码：

(1) 实例 13-体育竞技分析

(2) 实例 14-第三方库自动安装脚本

（三）完成以下题目（有难度，有挑战，肯定会有提升）：

- 1、定义两个元组，分别保存 5 名学生的姓名和成绩，使用这两个元组构建一个列表，列表中的每个元素是元组，元组内包含学生姓名及成绩，输出列表信息，然后按成绩对学生进行降序排序。

姓名元组：('张华', '李琳', '孙杭', '蒋辉', '廖嘉')

成绩元组：(82, 79, 93, 60, 90)

姓名和成绩构建的初始列表：[('张华', 82), ('李琳', 79), ('孙杭', 93), ('蒋辉', 60), ('廖嘉', 90)]

按成绩进行降序排序的列表：[('孙杭', 93), ('廖嘉', 90), ('张华', 82), ('李琳', 79), ('蒋辉', 60)]

提示：使用 C 语言课程中学习过的“冒泡排序法”按成绩排序。

- 2、现有以下商品和其价格，①手机 6888 元，②平板 14800 元，③电视 2499 元，④咖啡 31 元，⑤玩具 60 元，⑥鞋子 399 元。用这些商品及其价格定义一个列表，列表的每个元素是元组。编程实现以下功能：

(1) 输出如下所示格式的商品信息；

(2) 根据价格按从高到低的顺序对商品

进行排序。

【商品信息】

序号	商品名称	价格
1	手机	6888
2	平板	14800
3	电视	2499
4	咖啡	31
5	玩具	60
6	鞋子	399

【按价格从高到低排序后的商品】

序号	商品名称	价格
1	平板	14800
2	手机	6888
3	电视	2499
4	鞋子	399
5	玩具	60
6	咖啡	31

- 3、从键盘输入若干字母，用字母及其ASCII码构建字典，并输出字典。

请输入若干字母：abgdHHJKL

字母及其ASCII码构建的字典：{'a': 97, 'b': 98, 'g': 103, 'd': 100, 'H': 72, 'J': 74, 'K': 75, 'L': 76}

- 4、定义一个字典，编程将其“键”和“值”对调。例如，原字典为{'a': 100, 'b': 200, 'c': 300, 'd': 400}，交换键值后的字典为{100: 'a', 200: 'b', 300: 'c', 400: 'd'}

初始字典：{'a': 100, 'b': 200, 'c': 300}

键值交换后的字典：{100: 'a', 200: 'b', 300: 'c'}

5、创建一个列表 persons，其中每个元素是字典，字典里包含姓名和年龄。让用户输入一个姓名，判断该姓名是否已经存在，如果存在就提示用户；如果不存在，就继续提示用户输入年龄，并添加到列表中。

(1) 输入姓名已经在列表中的运行效果

```
请输入一个姓名: 张平
张平 已经在名单里了
张平 : 18岁
李严 : 19岁
王江 : 20岁
```

(2) 输入姓名没有在列表中的

```
请输入一个姓名: 罗祥
请输入他的年龄: 25
张平 : 18岁
李严 : 19岁
王江 : 20岁
罗祥 : 25岁
```

6、创建一个列表，保存多名学生的信息，每名学生的信息用字典存储，包括：姓名、年龄、入学成绩、手机号、注册信息。编程完成以下功能：

- (1) 输出所有学生的信息；
- (2) 删除所有未注册的学生；
- (3) 统计入学成绩低于 580 的学生；
- (4) 查找最高分的学生；
- (5) 对已注册学生按成绩从高到低排序，要求用冒泡法排序编程。

运行效果如下所示：

(1) 所有学生的信息：

```
{'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes'}
{'name': '李严', 'age': 19, 'score': 580, 'gender': 'M', 'tel': '13677855738', 'login': 'no'}
{'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes'}
{'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'}
{'name': '刘琳', 'age': 19, 'score': 567, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'no'}
{'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes'}
{'name': '蒋华', 'age': 18, 'score': 583, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes'}
{'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'}
```

(2) 删除未注册的学生：

```
{'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes'}
{'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes'}
{'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'}
{'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes'}
{'name': '蒋华', 'age': 18, 'score': 583, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes'}
{'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'}
```

(3) 总成绩低于580的学生:

```
{'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes'}  
{'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes'}
```

(4) 最高分的学生:

```
{'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes'}
```

(5) 学生成绩从高到低排序:

```
{'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes'}  
{'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'}  
{'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'}  
{'name': '蒋华', 'age': 18, 'score': 583, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes'}  
{'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes'}  
{'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes'}
```

7、现在有一些学生的信息，包括：姓名、年龄、总成绩、手机号、注册信息。定义一个列表，保存多名学生的信息，每名学生的信息用字典存储。编程完成以下功能：

(1) 输出所有学生的信息。

(2) 删除所有未注册的学生，只保留已注册的学生。要求：用 filter()内置函数实现过滤。

(3) 统计总分高于 580 的学生。要求：用 filter()内置函数实现过滤。

(4) 对已注册学生按成绩从高到低降序排序。要求：用 sort()方法实现排序。

(5) 查找最高分的学生。要求：用 max()内置函数实现查找。

(6) 分别输出所有男生、所有女生。要求：用 filter()内置函数实现过滤。

学生信息的数据结构如下：

```
students =  
[{'name': '张平'  
, 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes'},  
{'name': '李严'  
, 'age': 19, 'score': 580, 'gender': 'M', 'tel': '13677855738', 'login': 'no'},  
{'name': '王月'  
, 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes'},  
{'name': '赵佳'  
, 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'},  
{'name': '刘琳'  
, 'age': 19, 'score': 567, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'no'},  
{'name': '罗峰'  
, 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes'},  
{'name': '蒋华'  
, 'age': 18, 'score': 573, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes'},  
{'name': '肖娅'  
, 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes'}]
```

运行效果：

(1) 所有学生的信息:

```
{ 'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes' }
{ 'name': '李严', 'age': 19, 'score': 580, 'gender': 'M', 'tel': '13677855738', 'login': 'no' }
{ 'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes' }
{ 'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
{ 'name': '刘琳', 'age': 19, 'score': 567, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'no' }
{ 'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes' }
{ 'name': '蒋华', 'age': 18, 'score': 573, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes' }
{ 'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
```

(2) 删除未注册的学生:

```
{ 'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes' }
{ 'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes' }
{ 'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
{ 'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes' }
{ 'name': '蒋华', 'age': 18, 'score': 573, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes' }
{ 'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
```

(3) 总分高于580的学生:

```
{ 'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
{ 'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes' }
{ 'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
```

(4) 按总分从高到低降序排序:

```
{ 'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes' }
{ 'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
{ 'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
{ 'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes' }
{ 'name': '蒋华', 'age': 18, 'score': 573, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes' }
{ 'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes' }
```

(5) 总分最高的学生:

```
{ 'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes' }
```

(6) 所有男生:

```
{ 'name': '张平', 'age': 18, 'score': 575, 'gender': 'M', 'tel': '13577881234', 'login': 'yes' }
{ 'name': '罗峰', 'age': 19, 'score': 625, 'gender': 'M', 'tel': '13675521698', 'login': 'yes' }
{ 'name': '蒋华', 'age': 18, 'score': 573, 'gender': 'M', 'tel': '18088112283', 'login': 'yes' }
```

(7) 所有女生:

```
{ 'name': '王月', 'age': 20, 'score': 550, 'gender': 'F', 'tel': '13873365128', 'login': 'yes' }
{ 'name': '赵佳', 'age': 19, 'score': 595, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
{ 'name': '肖娅', 'age': 19, 'score': 610, 'gender': 'F', 'tel': '13566448794', 'login': 'yes' }
```

8、定义一个小写字母组成的元组，完成以下功能:

- (1) 按照各小写字母在元组中出现的先后顺序, 统计其出现的次数, 构造为字典并输出;
- (2) 按照各小写字母在字母表中出现的先后顺序, 统计其出现的次数, 构造为另一个字典并输出;
- (3) 统计出现次数最多的小写字母。

(1) 小写字母组成的元组

('k', 'b', 'a', 'd', 'g', 'k', 'f', 'a', 'f', 'a', 'a', 'h', 'g', 'k', 'd', 'k', 'g')

(2) 按各字母在元组中出现的顺序, 统计其出现的次数

{ 'k': 4, 'b': 1, 'a': 4, 'd': 2, 'g': 3, 'f': 2, 'h': 1 }

(3) 按各字母在字母表中出现的顺序, 统计其出现的次数

{ 'a': 4, 'b': 1, 'd': 2, 'f': 2, 'g': 3, 'h': 1, 'k': 4 }

(4) 出现次数最多的字母

{ 'a': 4, 'k': 4 }

9、用三个元组表示三门学科的选课学生姓名, 其中一个学生可以选多门课程。数据结构如下所示:

computer = ('张平', '李严', '王江', '刘琳', '罗峰', '蒋华')

drawing = ('王霞', '李严', '刘勤', '蒋黎', '蒋华')

basketball = ('张平', '李严', '王江', '蒋华', '苏涛', '何潇', '邹晓', '马原')

编程完成以下功能:

- (1) 求选课学生共有多少人? (排除重复学生, 一个学生选多门课, 只统计一次)

提示: ①用集合 set() 可以去重, 可统计选课学生的人数; ②用学生姓名和选课的门课程构建一个字典。

- (2) 分别统计选了一门课、两门课、三门课的学生。

选计算机课的学生: ('张平', '李严', '王江', '刘琳', '罗峰', '蒋华')

选绘画课的学生: ('王霞', '李严', '刘勤', '蒋黎', '蒋华')

选篮球课的学生: ('张平', '李严', '王江', '蒋华', '苏涛', '何潇', '邹晓', '马原')

选课学生: {'蒋华', '罗峰', '王霞', '刘勤', '李严', '刘琳', '苏涛', '蒋黎', '张平', '马原', '何潇', '王江', '邹晓'}

选课人数: 13

每个学生选课的门课程:

{ '张平': 2, '李严': 3, '王江': 2, '刘琳': 1, '罗峰': 1, '蒋华': 3, '王霞': 1, '刘勤': 1, '蒋黎': 1, '苏涛': 1, '何潇': 1, '邹晓': 1, '马原': 1 }

选一门课的学生: ['刘琳', '罗峰', '王霞', '刘勤', '蒋黎', '苏涛', '何潇', '邹晓', '马原']

选两门课的学生: ['张平', '王江']

选三门课的学生: ['李严', '蒋华']

【源代码、运行效果粘贴在下面】

10、用985大学名称及所属省或直辖市名构建一个字典, 数据结构如下所示:

```
univ_dic = {'清华大学': '北京', '北京大学': '北京', '中国人民大学': '北京', '吉林大学': '吉林',
```

```
'北京理工大学': '北京', '北京航空航天大学': '北京', '中央民族大学': '北京',
'北京师范大学': '北京', '中国农业大学': '北京', '天津大学': '天津', '南开大学': '天津',
'复旦大学': '上海', '上海交通大学': '上海', '同济大学': '上海', '华东师范大学': '上海',
'重庆大学': '重庆', '四川大学': '四川', '电子科技大学': '四川', '厦门大学': '福建',
'湖南大学': '湖南', '国防科技大学': '湖南', '中南大学': '湖南', '中国科学技术大学': '安徽',
'南京大学': '江苏', '东南大学': '江苏', '哈尔滨工业大学': '黑龙江', '浙江大学': '浙江',
'西安交通大学': '陕西', '西北农林科技大学': '陕西', '西北工业大学': '陕西', '兰州大学': '甘肃',
'华中科技大学': '湖北', '武汉大学': '湖北', '中国海洋大学': '山东', '山东大学': '山东',
'大连理工大学': '辽宁', '东北大学': '辽宁', '华南理工大学': '广东', '中山大学': '广东'}
```

编程完成以下功能：

- (1) 统计每个省或直辖市的 985 所有大学，及其数量；
- (2) 输入一个省或直辖市的名称，输出该省的 985 大学名称及其数量；
- (3) 按各省或直辖市的 985 大学数量进行降序排序。

运行效果：

- (1) 输出各省 985 大学名称及数量的运行效果图

统计各省或直辖市的985大学：

```
{ '上海': ['复旦大学', '上海交通大学', '同济大学', '华东师范大学'], '数量': 4}
{ '北京': ['清华大学', '北京大学', '中国人民大学', '北京理工大学', '北京航空航天大学', '中央民族大学', '北京师范大学', '中国农业大学'], '数量': 8}
{ '吉林': ['吉林大学'], '数量': 1}
{ '四川': ['四川大学', '电子科技大学'], '数量': 2}
{ '天津': ['天津大学', '南开大学'], '数量': 2}
{ '安徽': ['中国科学技术大学'], '数量': 1}
{ '山东': ['中国海洋大学', '山东大学'], '数量': 2}
{ '广东': ['华南理工大学', '中山大学'], '数量': 2}
{ '江苏': ['南京大学', '东南大学'], '数量': 2}
{ '浙江': ['浙江大学'], '数量': 1}
{ '湖北': ['华中科技大学', '武汉大学'], '数量': 2}
{ '湖南': ['湖南大学', '国防科技大学', '中南大学'], '数量': 3}
{ '甘肃': ['兰州大学'], '数量': 1}
{ '福建': ['厦门大学'], '数量': 1}
{ '辽宁': ['大连理工大学', '东北大学'], '数量': 2}
{ '重庆': ['重庆大学'], '数量': 1}
{ '陕西': ['西安交通大学', '西北农林科技大学', '西北工业大学'], '数量': 3}
{ '黑龙江': ['哈尔滨工业大学'], '数量': 1}
```

- (2) 输入一个省或直辖市，输出其所属985学校数量及名称的效果图

请输入一个省或直辖市的名称：山东

山东有2所985大学：['中国海洋大学', '山东大学']

请输入一个省或直辖市的名称：云南

云南没有985大学

- (3) 按各省或直辖市的985大学数量进行降序排序的效果图

按985大学数量降序排序：

```
{ '北京': [ '清华大学', '北京大学', '中国人民大学', '北京理工大学', '北京航空航天大学', '中央民族大学', '北京师范大学', '中国农业大学'], '数量': 8}
{ '上海': [ '复旦大学', '上海交通大学', '同济大学', '华东师范大学'], '数量': 4}
{ '湖南': [ '湖南大学', '国防科技大学', '中南大学'], '数量': 3}
{ '陕西': [ '西安交通大学', '西北农林科技大学', '西北工业大学'], '数量': 3}
{ '四川': [ '四川大学', '电子科技大学'], '数量': 2}
{ '天津': [ '天津大学', '南开大学'], '数量': 2}
{ '山东': [ '中国海洋大学', '山东大学'], '数量': 2}
{ '广东': [ '华南理工大学', '中山大学'], '数量': 2}
{ '江苏': [ '南京大学', '东南大学'], '数量': 2}
{ '湖北': [ '华中科技大学', '武汉大学'], '数量': 2}
{ '辽宁': [ '大连理工大学', '东北大学'], '数量': 2}
{ '吉林': [ '吉林大学'], '数量': 1}
{ '安徽': [ '中国科学技术大学'], '数量': 1}
{ '浙江': [ '浙江大学'], '数量': 1}
{ '甘肃': [ '兰州大学'], '数量': 1}
{ '福建': [ '厦门大学'], '数量': 1}
{ '重庆': [ '重庆大学'], '数量': 1}
{ '黑龙江': [ '哈尔滨工业大学'], '数量': 1}
```